

Ejercicio de Bonificación I. Parcial III - Capacitancia, Resistencia y Circuitos.

Física Electricidad y Magnetismo

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2011-02.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@bt.unal.edu.co

Objetivo:

Preparar al estudiante para el Tercer parcial del curso concerniente a Capacitancia, Resistencia y Circuitos.

Ejercicio:

Capacitancia con Dieléctricos.

Un bloque no conductor de espesor t , área A y constante dieléctrica K_e se inserta en el espacio entre las placas del capacitor de placas paralelas, espaciado una distancia d y que tiene carga Q y área A , como se muestra en la Figura 1. El bloque no está necesariamente a mitad de camino entre las placas del capacitor. ¿Cuál es la capacitancia del sistema?

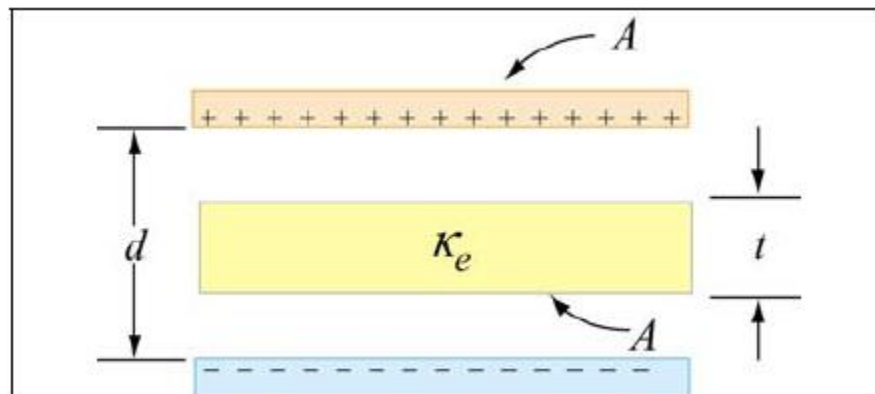


Figura 1.

¿Qué pasa con la capacitancia en los casos límites: $t \rightarrow 0$, $t \rightarrow d$ y $K_e = 1$?

Fecha de entrega: **Hasta el Martes 6 de Diciembre** de 2011, antes de las 6 p.m.